

Koostamise kuupäev 22-sept-2009

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

Läbivaatamise number 5

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus: | <b>Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®</b> |
| Cat No. :        | <b>11449</b>                                          |
| Indeks nr        | 027-001-00-9                                          |
| CAS nr           | 7440-48-4                                             |
| EÜ nr            | 231-158-0                                             |
| Molekulivalem    | Co                                                    |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala         | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusala, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-----------------|--------------------------------|

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus  
Hingamisteede sensibiliseerimine

Naha sensibiliseerimine  
Mutageensus sugurakkudele  
Kantserogeensus  
Reproduktiivtoksilisus

4. kategooria (H302)  
1. kategooria Alamkategooria 1B (H334)  
1. kategooria (H317)  
2. kategooria (H341)  
1B kategooria (H350i)  
1B kategooria (H360F)

## Keskkonnoahud

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

3. kategooria (H412)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi  
H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte  
H350i - Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe  
H360F - Võib kahjustada viljakust  
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

## Hoiatuslaused

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P333 + P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole  
P284 - Kanda hingamisteede kaitsevahendeid  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

## Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

## 3.1. Ained

| Koostisaine     | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                       |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | EEC No. 231-158-0 | <=100         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta.2 (H341)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. . Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid  
kinnitatud D-klassi tulekustutid.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusuuetest tulenevalt kasutada  
Vesi ei pruugi olla efektiivne.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## Ohtlikud põlemissaadused

Cobalt oxides.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülkonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket. Erimeetmed ei ole vajalikud.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku ja viia asjakohaselt märgistatud kogumisnõusse.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tagada piisav ventilatsioon. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas kohas. Hoida eemal hapetest.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

293

| Koostisaine     | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                         | Prantsusmaa | Belgia                    | Hispaania                             |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Cobalt, massive |              | STEL: 0.3 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr<br>Resp. Sens. |             | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.02<br>mg/m³ (8 horas) |

| Koostisaine     | Itaalia | Saksamaa | Portugal                   | Madalmaad                 | Soome                         |
|-----------------|---------|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Cobalt, massive |         | Haut     | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>horas | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>uren | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>tunteina |

| Koostisaine     | Austria                                                                                                                  | Taani                                                         | Šveits                                    | Poola                          | Norra                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TRK-KZGW: 2 mg/m³<br>15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m³<br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m³<br>TRK-TMW: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15<br>minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.06 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated fume |

| Koostisaine     | Bulgaaria      | Horvaatia                       | Iirimaa                                         | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                                       |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8<br>satima. | TWA: 0.02 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min |        | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>hodinách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m³ |

| Koostisaine     | Eesti                          | Gibraltar | Kreeka         | Ungari                          | Island                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>óraban. AK | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>klukkustundum. dust<br>and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m³<br>dust and fume |

| Koostisaine     | Läti           | Leedu                | Luksemburg | Malta | Rumeenia                                              |
|-----------------|----------------|----------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.05 mg/m³ IPRD |            |       | TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15<br>minute |

| Koostisaine     | Venemaa                                                  | Slovaki Vabariigi | Sloveenia | Rootsi                                  | Türgi |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.01 mg/m³ 1108<br>Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.05 mg/m³   |           | TLV: 0.02 mg/m³ 8<br>timmar. NGV<br>Hud |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine     | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                                                                                                                      | Hispaania                                                                           | Saksamaa |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cobalt, massive |              |                 | Cobalt: 0.001 mg/L<br>blood end of shift at end<br>of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L<br>urine end of shift at end<br>of workweek | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood<br>end of workweek |          |

| Koostisaine     | Itaalia | Soome                                                                                                       | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                                                                              |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive |         | Cobalt: 130 nmol/L urine<br>after the work phase or<br>shift after a working<br>week or exposure<br>period. |       |           | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end<br>of work week |

| Koostisaine     | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                     | Luksemburg | Türgi |
|-----------------|-----------|------|---------------------------------------|------------|-------|
| Cobalt, massive |           |      | Cobalt: 30 µg/L urine<br>not critical |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                             | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) |                                       |                                         | DNEL = 40µg/m³                                 |                                                  |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                             | Värske vesi     | Värske settes                   | Vesi vahelduv | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)   |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.62µg/L | PNEC = 53.8mg/kg<br>sediment dw |               | PNEC = 0.37mg/L                       | PNEC = 10.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Merevesi        | Merevee setetes                 | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Spetsiaalne kaitsevarustus pole nõutav

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg              | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Ühekordsed kindad | Vaata tootja<br>soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

#### Hingamisteede kaitsmine

Spetsiaalne kaitsevarustus pole nõutav.

### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit

### Väiksemad / laboratooriumi

Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede kaitsevahendeid  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Takistada toote sattumist kanalisatsiooni.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

|                                                    |                   |                              |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Tahke             |                              |
| <b>Välimus</b>                                     | hall              |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Lõhnatu           |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad   |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | 1495 °C / 2723 °F |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad   |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | 2870 °C / 5198 °F |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Pole kohaldatav   | Tahke                        |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Teave puudub      |                              |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad   |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | Pole kohaldatav   | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad   |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad   |                              |
| <b>pH</b>                                          | Teave puudub 4444 |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Pole kohaldatav   | Tahke                        |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Lahustamatu       |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub      |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                   |                              |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>    |                              |
| Cobalt, massive                                    | 5                 |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | Teave puudub      |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | 8.92              |                              |
| <b>Mahumass</b>                                    | Andmed puuduvad   |                              |
| <b>Auru tihedus</b>                                | Pole kohaldatav   | Tahke                        |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Andmed puuduvad   |                              |

## 9.2. Muu teave

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Molekulivalem</b>    | Co                      |
| <b>Molekulmass</b>      | 58.9332                 |
| <b>Aurustumiskiirus</b> | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ohtlik polümerisatsioon</b> | Teave puudub.                          |
| <b>Ohtlikud reaktsioonid</b>   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Cobalt oxides.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne 4. kategooria  
Nahakaudne Andmed puuduvad  
Sissehingamine Andmed puuduvad

| Koostisaine     | LD50 suu kaudu                      | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine          |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Cobalt, massive | 6171 mg/kg (Rat)<br>550 mg/kg (Rat) | -               | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

#### c) rasket silmade kahjustust/ärritust Andmed puuduvad põhjustav;

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede Sub Category 1B  
Nahk 1. kategooria  
Teave puudub

#### e) mutageensus sugurakkudele; 2. kategooria

#### f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

See toode sisaldab ühte või mitut ainet, mis on IARCI järgi klassifitseeritud inimestele kartsinogeenseks (grupp I), inimestele tõenäoliselt kartsinogeenseks (grupp 2A) või inimestele arvatavasti kartsinogeenseks (grupp 2B) Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine     | EL           | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-----------------|--------------|----|----------|--------------------------------------------|
| Cobalt, massive | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A                                   |

#### g) reproduktiivtoksilisus;

Paljunemisvõimet kahjustav toime 1B kategooria  
Toode on kemikaal või sisaldab kemikaali, mis on teadaolevalt või arvatavasti paljunemisvõimet kahjustav.

#### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

#### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Ei ole teada.

#### j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

omadused teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

#### Ökotoksilisuse mõjud

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid.

| Koostisaine     | Magevee kala                                     | vesikirp | Magevee vetikad |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Cobalt, massive | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |          |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

#### Püsivus

#### Lagunduvus

#### Lagunemine reoveepuhasti

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus võib püsida. Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul. Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Product has a high potential to bioconcentrate

| Koostisaine     | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| Cobalt, massive | 5       | Andmed puuduvad                  |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele. Tõenäoliselt ei levi keskkonnas vähese vees lahustuvuse ja kalduvuse tõttu siduda pinnase osakesi

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

### 12.6. Endokriinseid häireid

#### põhjustavad omadused

Teave sisesekreetsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

valada kanalisatsiooni. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

### ADR

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

### IATA

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Ei kohaldata, pakendatud kaubad

Rahvusvahelise

Mereorganisatsiooni

dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine     | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | 231-158-0 | -      | -   | X     | X    | KE-06060                                                                  | X    | -                                                                         |

| Koostisaine     | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine     | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                                                                                             | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine     | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl

Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine     | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | WGK 3                                 | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Koostisaine     | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi  
H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte  
H350 - Võib põhjustada vähktõbe  
H350i - Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe  
H360F - Võib kahjustada viljakust  
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

|                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                 | <b>TSCA</b> - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu                           |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu           | <b>DSL/NDL</b> - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu                             |
| <b>PICCS</b> - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu                                                                     | <b>ENCS</b> - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained                                      |
| <b>IECSC</b> - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik                                                                           | <b>AICS</b> - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| <b>KECL</b> - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu                                                                 | <b>NZIoC</b> - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu                                                   |
| <b>WEL</b> - Mõjupiirid                                                                                                                 | <b>TWA</b> - Aja-kaalu keskmine                                                                  |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents) | <b>IARC</b> - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus                                                |
| <b>DNEL</b> - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus                                                                                  | Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)                                                           |
| <b>RPE</b> - Hingamisteede kaitsevahendid                                                                                               | <b>LD50</b> - Surmav annus 50%                                                                   |
| <b>LC50</b> - Surmav kontsentratsioon 50%                                                                                               | <b>EC50</b> - Efektne kontsentratsioon 50%                                                       |
| <b>NOEC</b> - Täheldatava toimeta kontsentratsioon                                                                                      | <b>POW</b> - Oktanooli: Vesi                                                                     |
| <b>PBT</b> - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline                                                                                         | <b>vPvB</b> - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv                                                  |
| <b>ADR</b> - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe                                                                    | Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon    |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                       | <b>MARPOL</b> - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt               |
| <b>OECD</b> - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon                                                                             | <b>ATE</b> - Ägeda mürgistuse hinnang                                                            |
| <b>BCF</b> - Biokontsentratsioonitegur (BCF)                                                                                            | <b>VOC</b> - (lenduv orgaaniline ühend)                                                          |

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tootja</b>                 | Health, Safety and Environmental Department     |
| <b>Koostamise kuupäev</b>     | 22-sept-2009                                    |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 18-märts-2024                                   |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | Uus hädaabitelefoni reageerimisteenuse pakkuja. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®

Paranduse kuupäev 18-märts-2024

---

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp